

노후 준비도와 연금/보험 가입률 상관관계 분석 보고서

사회통합실태조사(2021~2025) 5 개년 패널 데이터 연계 분석

1. 분석 배경 및 목적

급격한 고령화가 진행 중인 대한민국에서 국민의 안정적인 노후 준비는 개인의 삶의 질 향상뿐 아니라 국가적 차원의 핵심 사회적 과제입니다.

본 보고서는 한국행정연구원의 '사회통합실태조사' 5 개년(2021~2025 년) 원시 데이터를 활용하여, 국민이 주관적으로 느끼는 노후 준비 상태와 실제 사회적/사적 안전망인 연금 및 보험 가입 여부 사이에 어떠한 정량적 상관관계가 존재하는지 규명하는 것을 목적으로 합니다.

이를 통해 공공 및 민간 영역에서의 효과적인 노후 대비책 구축을 위한 기초 통계 자료와 구체적인 정책적 인사이트를 도출하고자 합니다.

2. 분석 대상 및 연구 방법론

본 분석은 다음과 같은 독립변수와 종속변수를 연계하여 진행되었습니다.

- 독립변수 (X): 연금 및 보험 가입률 (%) - 공적연금, 개인연금, 국민건강보험, 개인의료보험, 고용보험, 산업재해보상보험 가입 여부 (가입률 데이터 활용)
- 종속변수 (Y): 주관적 노후 준비 만족도 - 4 점 만점 평균 (1 점: 전혀 준비되어 있지 않다 ~ 4 점: 매우 잘 준비되어 있다)

동일 조사 내에서 두 문항의 통계적 연결을 위해 성별(남자, 여자) 및 연령대(19~29 세, 30~39 세, 40~49 세, 50~59 세, 60 세 이상, 65 세 이상)를 기준으로 총 8 개 하위 집단의 5 개년 시계열 관측치(총 40 개 샘플)를 추출하여 피어슨 상관분석(Pearson Correlation Analysis)을 적용했습니다.

3. 핵심 통계 분석 결과: 심슨의 역설 (Simpson's Paradox)

데이터 분석 결과, 하위 집단의 특성을 무시하고 전체 40 개 샘플을 일괄 병합하여 상관분석을 수행했을 때와, 경제활동 인구(19~59 세) 및 은퇴 연령층(60 세 이상)으로 인구학적 특성을 분리하여 세분화 분석을 진행했을 때 결과가 정반대로 뒤집히는 '심슨의 역설(Simpson's Paradox)'이 뚜렷하게 관측되었습니다.

연금 및 보험 유형	전체 대상 상관계수 (r)	경제활동 인구 (19~59 세)	은퇴 연령층 (60 세 이상)
🔑 개인연금 가입률	0.453	0.927	0.603
🏥 개인의료보험 가입률	0.097	0.854	0.530
🏠 국민건강보험 가입률	0.241	0.778	0.471
🏦 공적연금 가입률	0.205	0.768	0.522
📁 고용보험 가입률	-0.211	0.270	0.330
⚙️ 산업재해보상보험 가입률	-0.188	0.276	0.457

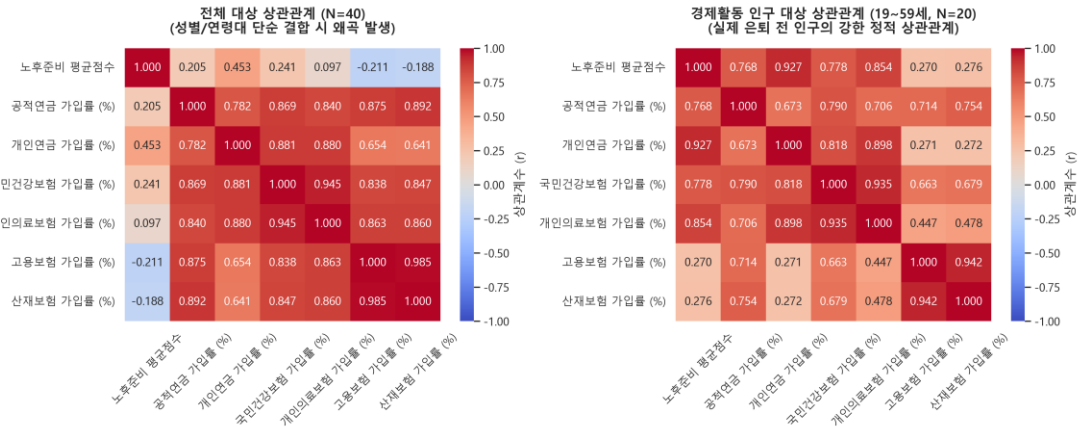
★ 통계학적 유의점 (심슨의 역설)

전체 분석에서 고용보험 및 산재보험이 노후 준비도와 음(-)의 상관관계를 나타낸 원인은 고령층의 구조적 은퇴 때문입니다. 60 대 이상 고령층은 고용보험 가입률이 10%대로 떨어지지만 주관적 준비도는 높고(2.34 점), 청년층(19~29 세)은 고용보험 가입률이 높지만(42.6%) 주관적 노후 준비 만족도는 가장 낮습니다(1.76 점). 따라서 이를 하나의 차원으로 묶어 해석하면 통계적 왜곡이 발생하므로, 경제활동을 활발히 수행하는 19~59 세 인구를 중심으로 분석하는 것이 사회현상을 정확히 진단하는 방법입니다.

4. 시각화 자료 분석

① 상관관계 히트맵 (전체 vs 경제활동 인구)

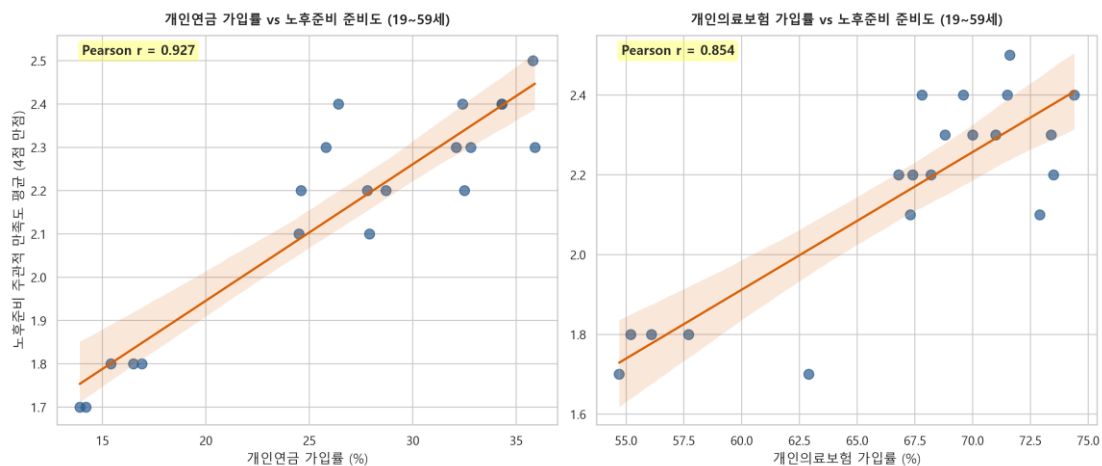
아래의 좌측 그래프(전체)와 우측 그래프(경제활동 인구 19~59 세)의 비교를 통해, 인구 그룹을 분리했을 때 상관관계가 급격히 강한 양(+)의 방향으로 강화되는 것을 시각적으로 선명하게 확인할 수 있습니다.



▲ 그림: 집단 분리에 따른 상관관계 히트맵의 변화 (좌: 전체 결합, 우: 경제활동 인구 전용)

② 핵심 결정 요인 산점도 및 회귀선

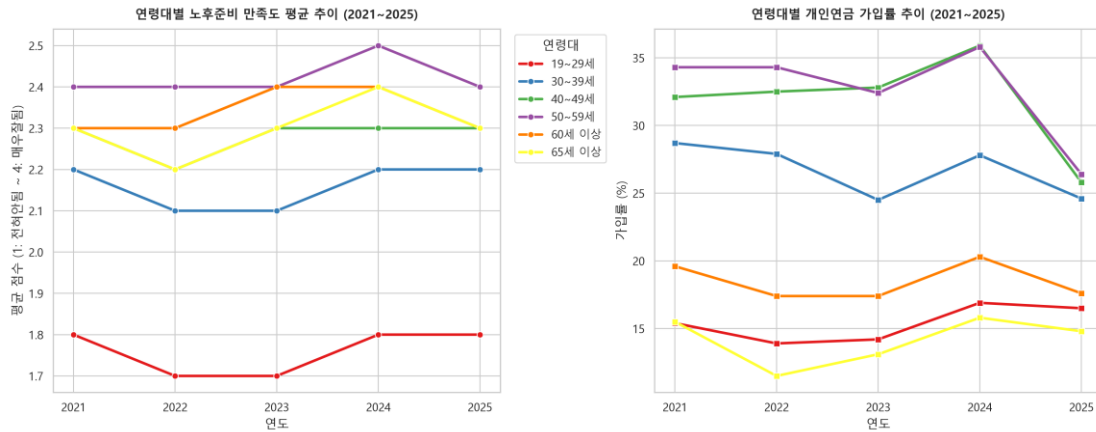
경제활동 인구(19~59 세)에서 가장 압도적인 영향력을 지닌 사적 자산 축적 수단인 '개인연금'($r = 0.927$) 및 리스크 헷지 수단인 '개인의료보험'($r = 0.854$)의 상관관계 시각화입니다. 두 변수 모두 노후 준비 만족도와 강력한 선형 관계를 이룹니다.



▲ 그림: 개인연금 및 개인의료보험 가입률과 노후 준비 만족도 간의 산점도와 회귀선 (19~59 세)

③ 연령대별 시계열 추이 분석 (2021~2025)

지난 5년간 노후 준비 만족도의 연령별 격차는 매우 안정적이고 지속적으로 유지되고 있습니다. 50 대 집단이 노후 만족도와 개인연금 가입률 모두 최상위권을 유지하는 반면, 청년층은 두 지표 모두 최하위권에 머물고 있습니다.



▲ 그림: 연령대별 주관적 노후 준비도 및 개인연금 가입률 시계열 추이

5. 통계 기반 분석 및 심층 인사이트

1) 개인연금(Personal Pension) 가입의 주도적 역할

공적연금은 의무적으로 징수되는 성격이 강해 개인에게 '적극적으로 노후를 준비하고 있다'는 주체적인 인식을 주기 어렵습니다. 반면 개인연금은 본인의 가용 소득을 활용하여 미래를 대비하겠다는 자발적 결정의 결과물이므로 주관적인 노후 안정감 형성에 가장 큰 영향($r = 0.927$)을 미칩니다.

2) 의료비 불안 극복을 위한 개인의료보험(실손 등)의 기여

노후 준비에 있어 큰 심리적 위협 요인은 예기치 못한 질병과 고액의 의료비 발생입니다. 국민건강보험 외에 보완적 성격의 개인의료보험(실손보험 등)에 가입되어 있는 집단은 의료 리스크를 통제하고 있다고 판단하여 주관적인 노후 대비 평가를 매우 긍정적으로 내리는 경향($r = 0.854$)을 보입니다.

3) 청년층(19~29 세)의 심리적 노후 단절 현상

19~29 세 청년층은 고용 지표(고용보험 가입 등)는 중간 이상 수준을 보임에도 불구하고, 주관적인 노후 준비도는 1.7 점대로 타 연령층에 비해 극단적으로 낮습니다. 이는 주거비 부담,

고용 불안정, 학자금 대출 등으로 인해 장기적 자산 축적이 차단된 청년들의 심리적 불안이 투영된 결과입니다.

6. 결론 및 정책 제언

- 사적 보장제도 활성화를 위한 제도적 유인책 마련: 주관적 노후 안도감 형성에 가장 효과적인 개인연금 가입률 제고를 위해 세제 혜택 한도를 추가 확대하고, 연금저축 납입액에 대한 매칭 세액 공제 등의 혁신적 인센티브 도입이 시급합니다.
- 의료 안전망의 입체적 연계: 취약계층의 주관적 노후 만족감을 높이기 위해 고령층 및 저소득층을 대상으로 하는 저렴한 공공 실손의료보장 프로그램이나 건강보험 보장성 확대 정책이 실질적인 노후 준비도 상승 효과를 낼 것입니다.
- 청년층 특화 자산 형성 지원: 청년들이 노동 시장에 진입하는 시기부터 노후 자산을 점진적으로 준비할 수 있도록 정부가 납입액의 일정 비율을 매칭 적립해 주는 청년 자산 형성 연계 연금 프로그램의 활성화가 필요합니다.